

NAME Leonardo Rotado	PAGES 1 / 7	SPEAKER/CLASS P.M. 2026	DATE - TIME 05/06/2026
Title: Resumen Capítulo 4		Topic: 4.1 - 4.3	

Keyword	Notes
Lógica	(4.1 Introducción) Presenta la lógica como la disciplina fundamental para el razonamiento formal en la informática. Explica como ayuda a eliminar las ambigüedades del lenguaje humano para que los computadores puedan procesar instrucciones precisas sin errores de interpretación.
Veracidad	
Resultados	
	(4.2 Proposiciones) Define el concepto de proposición como cualquier enunciado declarativo del cual se puede afirmar de manera inequívoca si es verdadero o falso, estableciendo que en este sistema no existen los puntos medios o grises.
	(4.3 Tabla de Verdad) Introduce el método gráfico y mecánico utilizado para evaluar una expresión lógica. Permite listar de forma ordenada todas las combinaciones posibles de valores de entrada para conocer el resultado final del sistema.

Questions and Reflections

Summary:

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Leonardo Rosado	2 / 7	P.M. 2026	05/06/2026

Title: Resumen Capitulo 4

Topic: 4.4 - 4.6

Keyword	Notes
evaluar Reducir Demostración	(4.4 Inferencia Lógica) Desarrolla las leyes y las reglas lógicas que permiten deducir condicional formalmente válidas a partir de un conjunto de premisas que se asumen como verdaderas de antemano.
	(4.5 Equivalencia Lógica) Muestra como identificar cuando dos fórmulas lógicas que están escritas de forma diferente producen exactamente la misma tabla de verdad, lo que permite sustituir o simplificar el código.
	(4.6 Argumentos Válidos y no válidos) Establece los criterios estrictos para evaluar si un razonamiento humano o algorítmico es correcto, demostrando que la validez depende de la estructura del argumento y no de si nos gusta o no su contenido.

Questions and Reflections

Summary:

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Leonardo Rosado	3 / 7	P.M. 2026	05/06/2026

Title: Resumen del Capítulo 4	Topic: 4.7 - 4.9
-------------------------------	------------------

Keyword	Notes
Propiedad Verdad absoluta	(4.7 Demostración formal) Introduce los métodos formales utilizados para comprobar matemáticamente la veracidad absoluta de un teorema, una hipótesis o una regla lógica.
	(4.8 Predicados y sus Valores de Verdad) Este introduce la lógica de primer orden, la cual permite trabajar con enunciados abiertos que contienen variables y cuyo alcance se define mediante los cuantificadores universales y existenciales.
	(4.9 Inducción Matemática) Explica el principio de demostración por pasos que se utilizan para garantizar que una propiedad, fórmula o algoritmo se cumple para un conjunto infinito de números naturales.

Questions and Reflections

Summary:

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Leonardo Rolado	4 / 7	P.M. 2026	05/06/2026

Title: Resumen del capítulo 4

Topic: 4.10 - 4.12

Keyword	Notes
Desarrollo	(4.10 Aplicación de la Lógica Matemática) Conecta toda teoría del capítulo con la práctica de la ingeniería de Software, detallando su papel en el diseño de algoritmos eficientes, el desarrollo de inteligencia artificial y la formulación de consultas en bases de datos.
Ejercicios	
Formulación	
	(4.11 Resumen) Recopila de forma muy compacta las definiciones, conectivos lógicos y herramientas de demostración a lo largo de las páginas del capítulo.
	(4.12 Problemas) Propone un bloque de ejercicios prácticos dedicados a la construcción de tablas de verdad, simplificación de expresiones y validaciones de argumentos lógicos.

Questions and Reflections

Summary:

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Leonardo Roldo	5 / 7	P.M. 2026	05/06/2026

Title: Resumen del Capítulo 5

Topic: 5.1 - 5.3

Keyword	Notes
Manipular Fórmula Operadores	(5.1 Introducción) Presenta los fundamentos de este sistema algebraico especial diseñado por George Boole. Se caracteriza por operar exclusivamente con variables binarias que solo pueden adoptar dos estados discretos: 0 o 1. (5.2 Expresiones booleanas) Define las fórmulas matemáticas compuestas por variables binarias que se combinan e interaccionan a través de los tres operadores lógicos fundamentales: la suma, el producto y la inversión. (5.3 Propiedades de las expresiones booleanas) Detalla las leyes y axiomas matemáticos necesarios para manipular de forma segura las funciones lógicas, como la asociativa y los teoremas de De Morgan.

Questions and Reflections

Summary:

Title: Resumen del Capítulo 5	Topic: 5.4 - 5.6
-------------------------------	------------------

Keyword	Notes
Funciones Procesal Lenguaje	(5.4 Optimización de expresiones booleanas) Explica el valor de reducir las funciones lógicas al menor número de términos posibles, lo cual es crítico en ingeniería para ahorrar costos de hardware y memoria al construir circuitos.
	(5.5 Computador Lógico) Traduce los conceptos abstractos del álgebra en componentes físicos y electrónicos reales. Son los bloques de construcción que procesan señales eléctricas dentro de los microprocesadores.
	(5.6 Aplicaciones del álgebra booleana) Muestra el impacto directo de esta matemática en el diseño de los circuitos lógicos combinatoriales que dan vida a la arquitectura de los computadores modernos y sistemas digitales.

Questions and Reflections

Summary:

